FICHE TECHNIQUE · PROJET

NEXUS

Prototype de recherche : analyse d'images de peau et d'œil, mesure du rythme cardiaque sans contact et apprentissage fédéré, sur le web, sur mobile et sur Raspberry Pi 5.

> **NEXUS n'est pas un dispositif médical**
> C'est un prototype de recherche réalisé dans un cadre étudiant. Il n'est ni certifié ni validé cliniquement. Il ne fournit ni diagnostic, ni avis médical, ni dépistage fiable, et ses résultats peuvent être faux. Il ne doit pas servir à prendre une décision de santé. En cas de doute sur votre santé, consultez un professionnel de santé.

≈ 95,9 %
exactitude du modèle oculaire, 5 classes, 344 images d'évaluation

61,6 %
exactitude du modèle de peau, 11 classes (tâche plus difficile)

48 ms
par inférence oculaire sur Raspberry Pi 5, moyenne de 30 exécutions

3
plateformes avec les mêmes fichiers ONNX : web, mobile, embarqué

1. Ce que fait le système

La même chaîne d'inférence tourne en local sur trois plateformes : une application web (Streamlit), une application mobile (Flutter, Android) et un Raspberry Pi 5. Un serveur d'apprentissage fédéré (Flower, FedAvg) agrège des poids de modèles. Les images brutes ne quittent jamais l'appareil qui les a capturées.

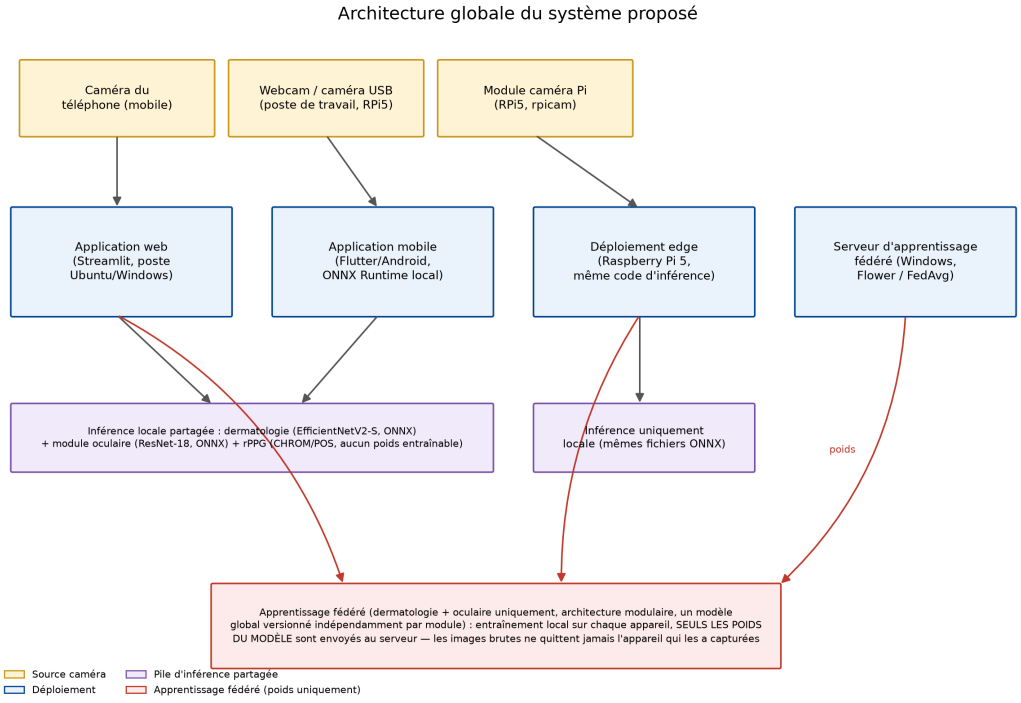


Figure 1. Architecture globale. Source : dépôt public du projet.

2. Modèles et résultats

Module	Modèle	Classes	Résultat	À savoir
Oculaire	ResNet-18 (PyTorch) → ONNX	5	≈ 95,9 % d'exactitude	F1 par classe ≥ 0,93. Matrice de confusion sur 344 images. Le dépôt précise qu'il reste à confirmer s'il s'agit d'un vrai jeu de test ou d'un jeu de validation.
Peau	EfficientNetV2-S (TensorFlow/Keras) → ONNX	11	61,6 % d'exactitude	Précision 0,79 et rappel 0,46 (macro). Classe la plus faible : psoriasis (F1 0,39). 42 époques, affinage à partir de l'époque 31.
rPPG	CHROM et POS, traitement du signal, aucun poids entraîné	–	73,4 BPM retrouvés pour 72 BPM injectés	Mesuré sur un clip synthétique uniquement. Pas encore comparé à un oxymètre de pouls sur une vraie personne.

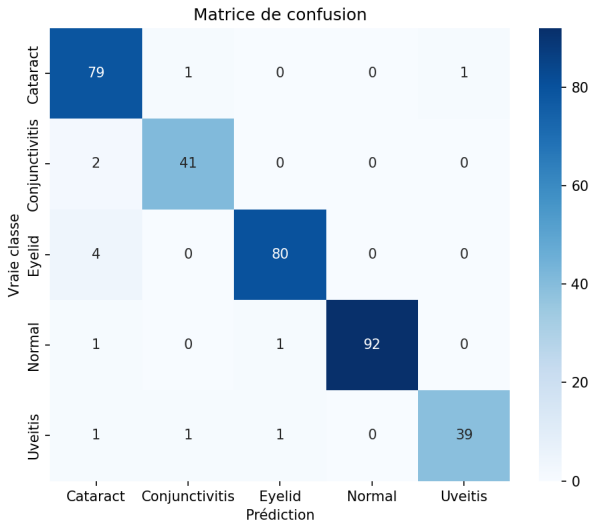


Figure 2. Matrice de confusion, modèle oculaire (5 classes).

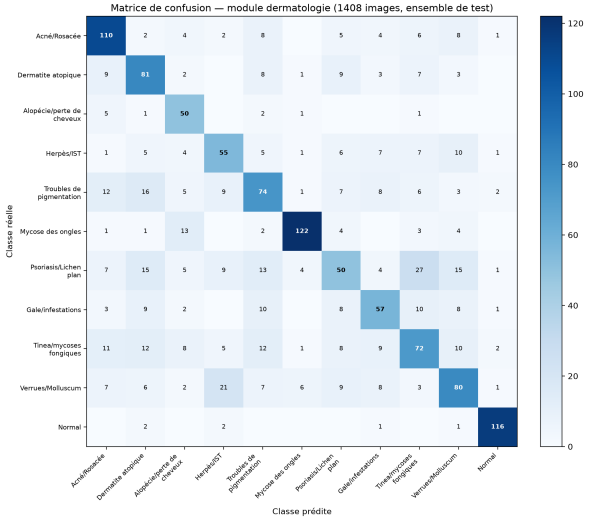


Figure 3. Matrice de confusion, modèle de peau (11 classes).

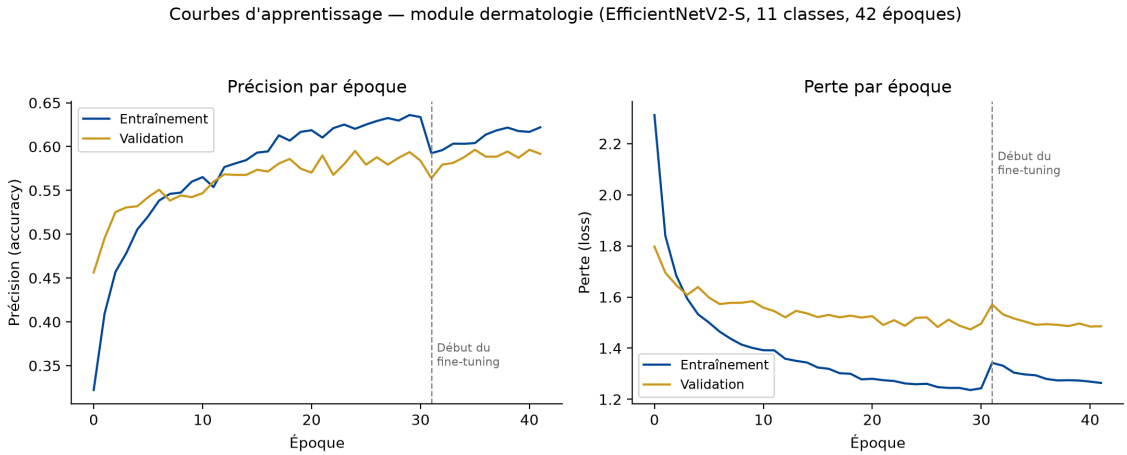


Figure 4. Courbes d'apprentissage du modèle de peau.

3. Mesures sur les trois plateformes

30 exécutions chronométrées par plateforme, après 5 exécutions de préchauffe écartées.

Plateforme	Latence peau	Latence œil	Mémoire peau	Mémoire œil	Chargement peau	Chargement œil
Web (Streamlit)	46 ms	16 ms	229 Mo	173 Mo	802 ms	135 ms
Mobile (Flutter)	386 ms	245 ms	487 Mo	442 Mo	3 143 ms	409 ms
Raspberry Pi 5	105 ms	48 ms	250 Mo	229 Mo	1 263 ms	39 ms

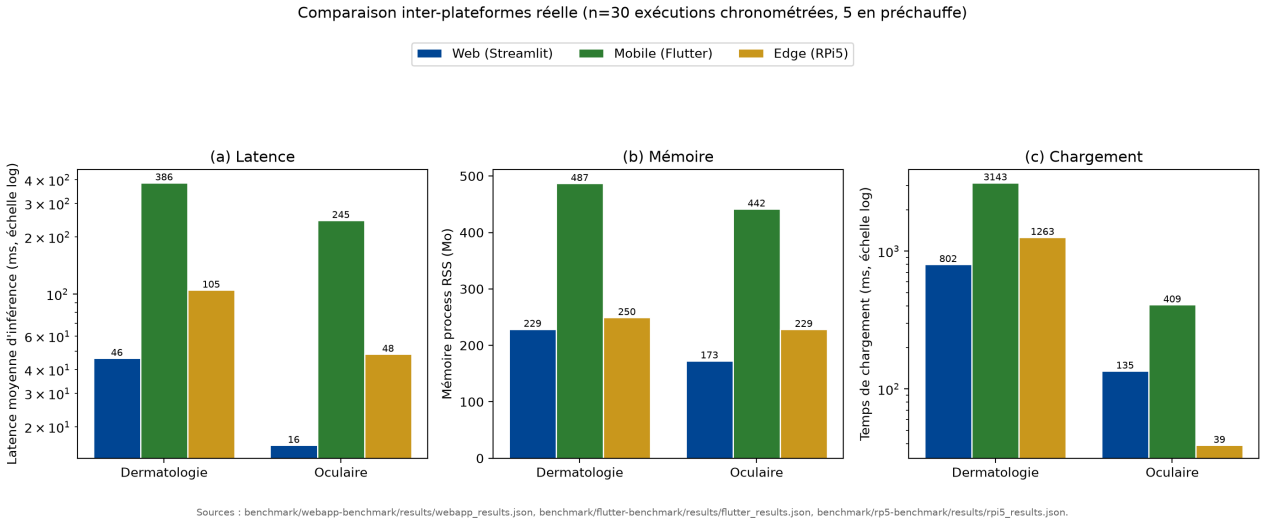


Figure 5. Latence, mémoire et temps de chargement sur les trois plateformes.

Sur 6 images testées à l'identique sur les trois plateformes, 5 donnent exactement la même prédiction. Le seul écart est une erreur du modèle lui-même, pas un défaut de portage.

4. Apprentissage fédéré

Deux clients s'entraînent en local et n'envoient que des poids au serveur (FedAvg). Sur 3 tours, mesurés sur des données réelles mises de côté, le modèle de peau reste autour de 59 % et le modèle oculaire entre 99,5 % et 99,7 %. Les performances se maintiennent donc en régime fédéré. Sur mobile, l'entraînement n'est pas réalisé sur l'appareil : l'écran affiche l'historique réel du serveur.

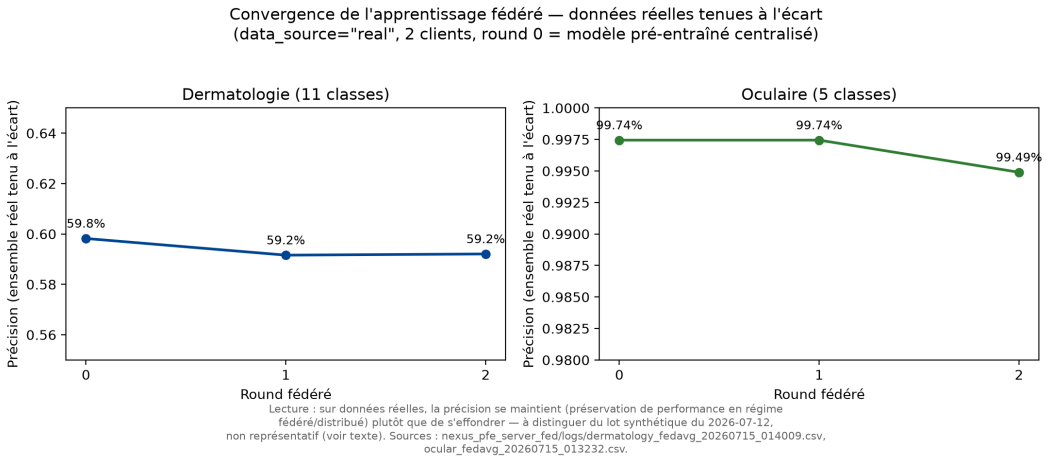


Figure 6. Convergence de l'apprentissage fédéré sur données réelles.

5. Captures d'écran

Captures issues du dépôt public. Les images d'entrée y sont volontairement floutées.

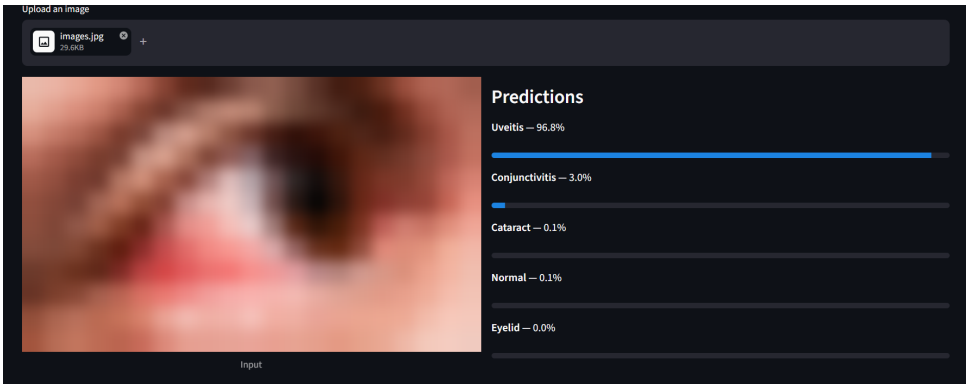


Figure 7. Application web, onglet oculaire : image importée et scores par classe.

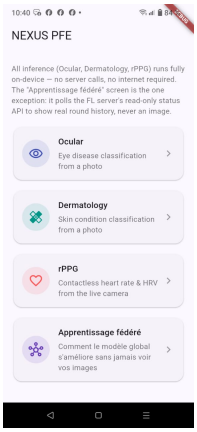


Figure 8. Mobile : accueil.

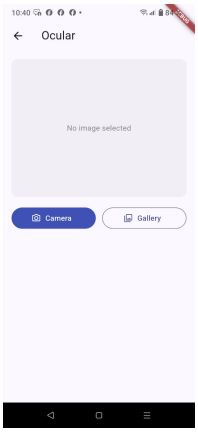


Figure 9. Mobile : module oculaire.

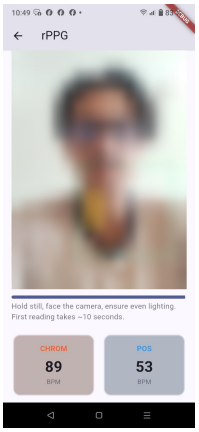


Figure 10. Mobile : rPPG, estimations CHROM et POS.

6. Matériel

Élément	Rôle
Raspberry Pi 5	Déploiement embarqué : même code d'inférence et mêmes fichiers ONNX que l'application web.
Caméras	Webcam USB, caméra IP ou module caméra du Raspberry Pi, au choix. Détection de visage MediaPipe avec repli automatique sur OpenCV (cascade de Haar).
Téléphone Android	Application Flutter avec ONNX Runtime en local, sans appel à un serveur pour l'inférence.

Le dépôt ne contient pas encore de photo du montage matériel.

7. Limites connues

- Le modèle de peau reste peu fiable (61,6 %) : onze affections visuellement proches.
- Le rPPG n'a pas encore été comparé à une mesure de référence sur une personne réelle.
- D'après ses auteurs, le jeu de données oculaire provient d'images en ligne, équilibrées par SMOTE : l'exactitude annoncée doit être lue avec prudence.
- Aucune validation clinique, aucune certification.

8. Sources et crédits

Tous les chiffres et figures viennent du dépôt public : github.com/yassinefartassi/nexus-health-screening (README, docs/model_cards.md, figures/). Jeux de données : DermNet (dermnetnz.org, copie Kaggle de S. Goel) ; M. Ahmed, Image Dataset on Eye Diseases Classification, Mendeley Data, 2024. Algorithmes rPPG adaptés de rPPG-Toolbox (de Haan et Jeanne, 2013 ; Wang et al., 2017). Apprentissage fédéré : McMahan et al., 2017, avec Flower. Ni les jeux de données ni les poids des modèles ne sont publiés.